

Лабораторная работа №3

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-02-28

Содержание I

1 Информация

2 Ход работы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Ход работы

Схема L1 (сеть 10.128.0.0.24)

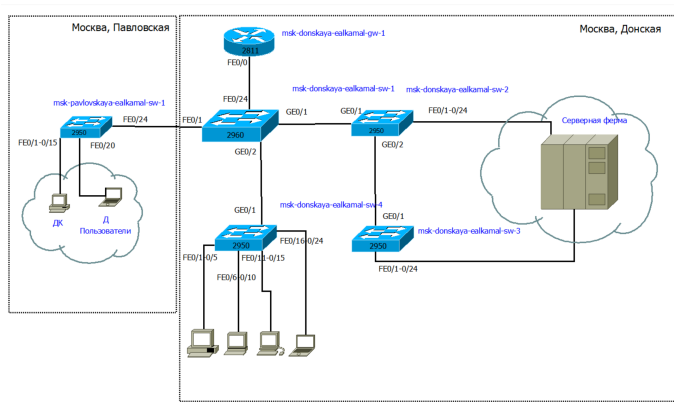


Рисунок 1: Повтор схемы L1 (физический уровень) в графическом редакторе Dia

Схема L2 (сеть 10.128.0.0.24)

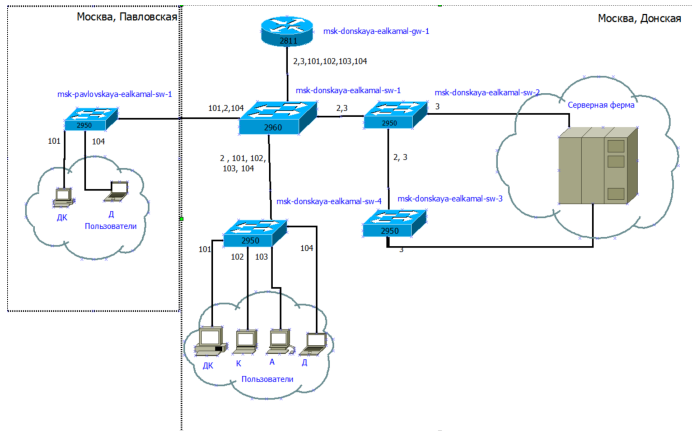


Рисунок 2: Повтор схемы L2 (канальный уровень) в графическом редакторе Dia

Схема L3 (сеть 10.128.0.0/24)

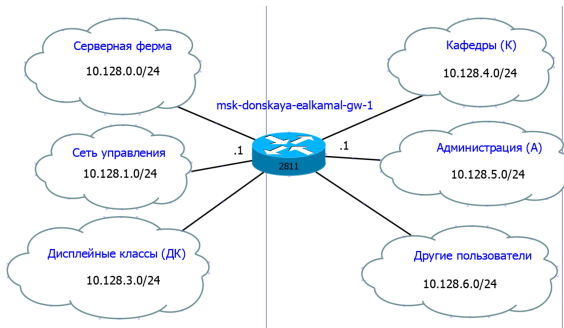


Рисунок 3: Повтор схемы L3 (сетевой уровень) в графическом редакторе Dia

Таблица VLAN (сеть 10.128.0.0.24)

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	default	Не используется
2	management	Для управления устройствами
3	servers	Для серверной фермы
4–100	—	Зарезервировано
101	dk	Дисплейные классы
102	departments	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Другие пользователи

Рисунок 4: Повтор таблицы VLAN в Excel

Таблица IP (сеть 10.128.0.0.24)

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.0.0/16	Вся сеть	
10.128.0.0/24	Серверная ферма	3
10.128.0.1	Шлюз	
10.128.0.2	Web	
10.128.0.3	File	
10.128.0.4	Mail	
10.128.0.5	Dns	
10.128.0.6–10.128.0.254	Зарезервировано	
10.128.1.0/24	Управление	2
10.128.1.1	Шлюз	
10.128.1.2	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	
10.128.1.3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	
10.128.1.4	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	
10.128.1.5	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	
10.128.1.6	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	
10.128.1.7–10.128.1.254	Зарезервировано	
10.128.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
10.128.2.1	Шлюз	
10.128.2.2–10.128.2.254	Зарезервировано	
10.128.3.0/24	Дисплейные классы (ДЮ)	101
10.128.3.1	Шлюз	
10.128.3.2–10.128.3.254	Пул для пользователей	
10.128.4.0/24	Кафедры (К)	102
10.128.4.1	Шлюз	
10.128.4.2–10.128.4.254	Пул для пользователей	
10.128.5.0/24	Администрация (А)	103
10.128.5.1	Шлюз	
10.128.5.2–10.128.5.254	Пул для пользователей	
10.128.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104
10.128.6.1	Шлюз	
10.128.6.2–10.128.6.254	Пул для пользователей	

Рисунок 5: Повтор таблицы IP в Excel

Таблица портов (сеть 10.128.0.0.24)

Устройство	Порт	Примечание	Access VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-ealkamal-gw-1	f0/1	UpLink		
	f0/0	msk-donskaya-ealkamal-sw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya-ealkamal-gw-1	f0/24	msk-donskaya-ealkamal-gw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
	g0/1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2		2, 3
	g0/2	msk-donskaya-ealkamal-sw-4		2, 101, 102, 103, 104
	f0/1	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1		2, 101, 104
msk-donskaya-ealkamal-sw-2	g0/1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1		2, 3
	g0/2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3		2, 3
	f0/1	Web-server	3	
	f0/2	File-server	3	
msk-donskaya-ealkamal-sw-3	g0/1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2		2, 3
	f0/1	Mail-server	3	
	f0/2	Dns-server	3	
msk-donskaya-ealkamal-sw-4	g0/1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1		2, 101, 102, 103, 104
	f0/1–f0/5	dk	101	
	f0/6–f0/10	departments	102	
	f0/11–f0/15	adm	103	
	f0/16–f0/24	other	104	
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	f0/24	msk-donskaya-ealkamal-sw-1		2, 101, 104
	f0/1–f0/15	dk	101	
	f0/20	other	104	

Рисунок 6: Повтор таблицы портов в Excel

Схема L1 (сеть 172.16.0.0/12)

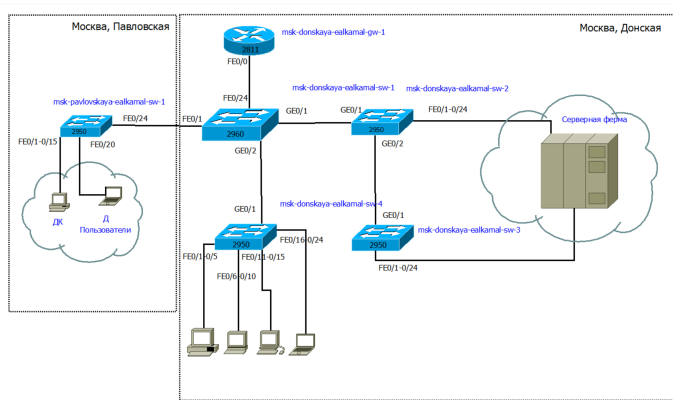


Рисунок 7: Повтор схемы L1 (физический уровень) в графическом редакторе Dia для сети 172.16.0.0/12

Схема L2 (сеть 172.16.0.0/12)

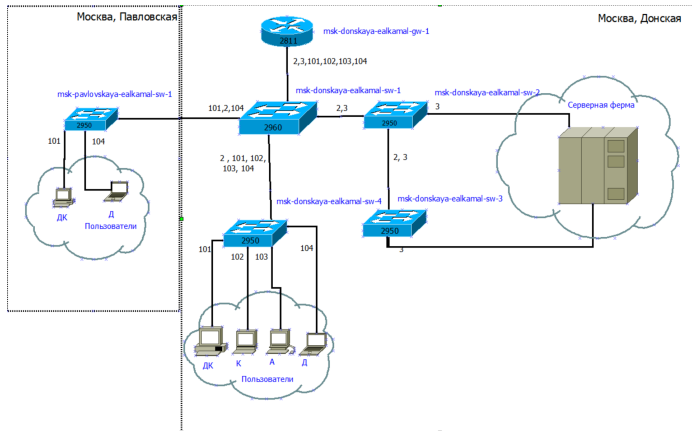


Рисунок 8: Повтор схемы L2 (канальный уровень) в графическом редакторе Dia для сети 172.16.0.0/12

Схема L3 (сеть 172.16.0.0/12)

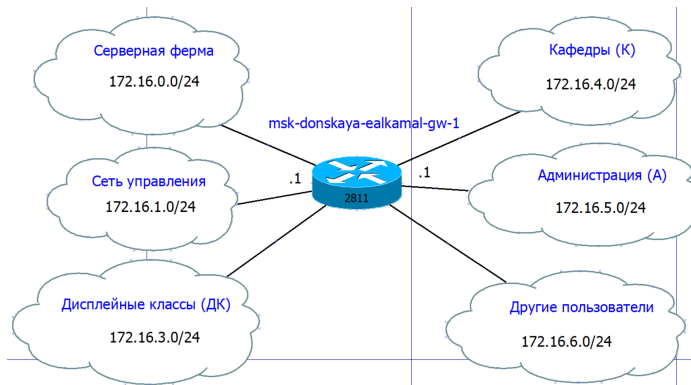


Рисунок 9: Повтор схемы L3 (сетевой уровень) в графическом редакторе Dia для сети 172.16.0.0/12

Таблица VLAN (сеть 172.16.0.0/12)

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	default	Не используется
2	management	Для управления устройствами
3	servers	Для серверной фермы
4–100	—	Зарезервировано
101	dk	Дисплейные классы
102	departments	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Другие пользователи

Рисунок 10: Повтор таблицы VLAN в Excel для сети 172.16.0.0/12

Таблица IP (сеть 172.16.0.0/12)

IP-адрес	Примечание	VLAN
172.16.0.0/12	Вся сеть	
172.16.0.0/24	Серверная ферма	3
172.16.0.1	Шлюз	
172.16.0.2	Web	
172.16.0.3	File	
172.16.0.4	Mail	
172.16.0.5	Dns	
172.16.0.6–172.16.0.254	Зарезервировано	
172.16.1.0/24	Управление	2
172.16.1.1	Шлюз	
172.16.1.2	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	
172.16.1.3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	
172.16.1.4	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	
172.16.1.5	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	
172.16.1.6	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	
172.16.1.7–172.16.1.254	Зарезервировано	
172.16.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
172.16.2.1	Шлюз	
172.16.2.2–172.16.2.254	Зарезервировано	
172.16.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
172.16.3.1	Шлюз	
172.16.3.2–172.16.3.254	Пул для пользователей	
172.16.4.0/24	Кафедры (К)	102
172.16.4.1	Шлюз	
172.16.4.2–172.16.4.254	Пул для пользователей	
172.16.5.0/24	Администрация (А)	103
172.16.5.1	Шлюз	
172.16.5.2–172.16.5.254	Пул для пользователей	
172.16.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104
172.16.6.1	Шлюз	
172.16.6.2–172.16.6.254	Пул для пользователей	

Рисунок 11: Повтор таблицы IP в Excel для сети 172.16.0.0/12

Таблица портов (сеть 172.16.0.0/12)

Устройство	Порт	Примечание	Access VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-ealkamal-gw-1	f0/1	UpLink		
	f0/0	msk-donskaya-ealkamal-sw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya-ealkamal-gw-1	f0/24	msk-donskaya-ealkamal-gw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
	g0/1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2		2, 3
	g0/2	msk-donskaya-ealkamal-sw-4		2, 101, 102, 103, 104
	f0/1	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1		2, 101, 104
msk-donskaya-ealkamal-sw-2	g0/1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1		2, 3
	g0/2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3		2, 3
	f0/1	Web-server	3	
	f0/2	File-server	3	
msk-donskaya-ealkamal-sw-3	g0/1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2		2, 3
	f0/1	Mail-server	3	
	f0/2	Dns-server	3	
msk-donskaya-ealkamal-sw-4	g0/1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1		2, 101, 102, 103, 104
	f0/1–f0/5	dk	101	
	f0/6–f0/10	departments	102	
	f0/11–f0/15	adm	103	
	f0/16–f0/24	other	104	
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	f0/24	msk-donskaya-ealkamal-sw-1		2, 101, 104
	f0/1–f0/15	dk	101	
	f0/20	other	104	

Рисунок 12: Повтор таблицы портов в Excel для сети 172.16.0.0/12

Схема L1 (сеть 192.168.0.0/16)

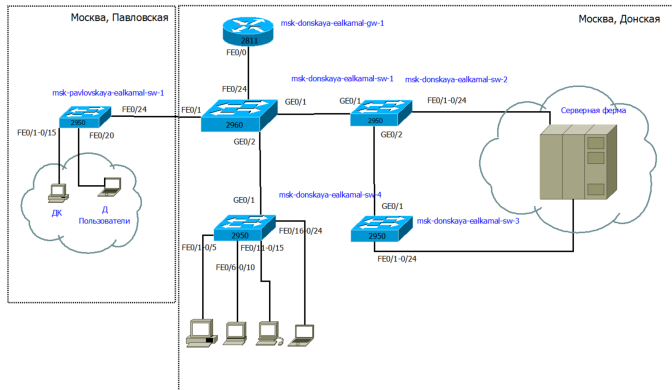


Рисунок 13: Повтор схемы L1 (физический уровень) в графическом редакторе Dia для сети 192.168.0.0/16

Схема L2 (сеть 192.168.0.0/16)

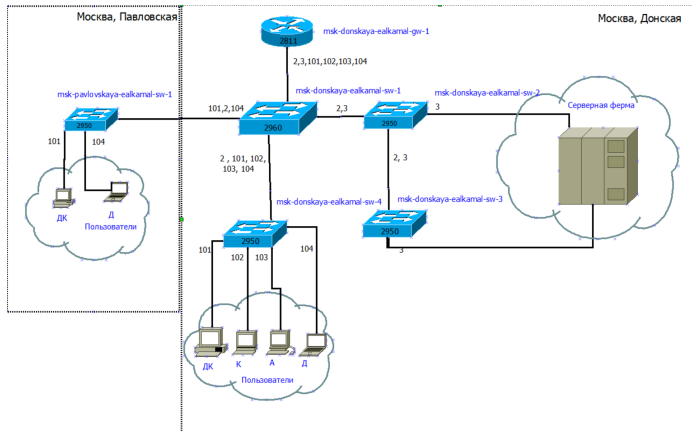


Рисунок 14: Повтор схемы L2 (канальный уровень) в графическом редакторе Dia для сети 192.168.0.0/16

Схема L3 (сеть 192.168.0.0/16)

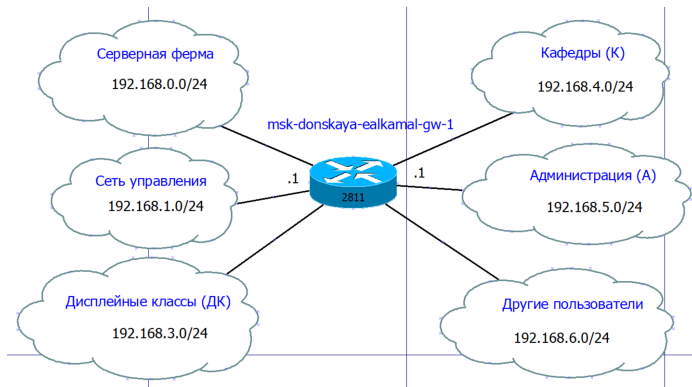


Рисунок 15: Повтор схемы L3 (сетевого уровень) в графическом редакторе Dia для сети 192.168.0.0/16

Таблица VLAN (сеть 192.168.0.0/16)

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	default	Не используется
2	management	Для управления устройствами
3	servers	Для серверной фермы
4–100	—	Зарезервировано
101	dk	Дисплейные классы
102	departments	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Другие пользователи

Рисунок 16: Повтор таблицы VLAN в Excel для сети 192.168.0.0/16

Таблица IP (сеть 192.168.0.0/16)

IP-адрес	Примечание	VLAN
192.168.0.0/16	Вся сеть	
192.168.0.0/24	Серверная ферма	3
192.168.0.1	Шлюз	
192.168.0.2	Web	
192.168.0.3	File	
192.168.0.4	Mail	
192.168.0.5	Dns	
192.168.0.6–192.168.0.254	Зарезервировано	
192.168.1.0/24	Управление	2
192.168.1.1	Шлюз	
192.168.1.2	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	
192.168.1.3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	
192.168.1.4	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	
192.168.1.5	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	
192.168.1.6	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	
192.168.1.7–192.168.1.254	Зарезервировано	
192.168.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
192.168.2.1	Шлюз	
192.168.2.2–192.168.2.254	Зарезервировано	
192.168.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
192.168.3.1	Шлюз	
192.168.3.2–192.168.3.254	Пул для пользователей	
192.168.4.0/24	Кафедры (К)	102
192.168.4.1	Шлюз	
192.168.4.2–192.168.4.254	Пул для пользователей	
192.168.5.0/24	Администрация (А)	103
192.168.5.1	Шлюз	
192.168.5.2–192.168.5.254	Пул для пользователей	
192.168.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104
192.168.6.1	Шлюз	
192.168.6.2–192.168.6.254	Пул для пользователей	

Рисунок 17: Повтор таблицы IP в Excel для сети 192.168.0.0/16

Таблица портов (сеть 192.168.0.0/16)

Устройство	Порт	Примечание	Access VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-ealkamal-gw-1	f0/1	UpLink		
	f0/0	msk-donskaya-ealkamal-sw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya-ealkamal-gw-1	f0/24	msk-donskaya-ealkamal-gw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
	g0/1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2		2, 3
	g0/2	msk-donskaya-ealkamal-sw-4		2, 101, 102, 103, 104
	f0/1	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1		2, 101, 104
msk-donskaya-ealkamal-sw-2	g0/1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1		2, 3
	g0/2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3		2, 3
	f0/1	Web-server	3	
	f0/2	File-server	3	
msk-donskaya-ealkamal-sw-3	g0/1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2		2, 3
	f0/1	Mail-server	3	
	f0/2	Dns-server	3	
msk-donskaya-ealkamal-sw-4	g0/1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1		2, 101, 102, 103, 104
	f0/1–f0/5	dk	101	
	f0/6–f0/10	departments	102	
	f0/11–f0/15	adm	103	
	f0/16–f0/24	other	104	
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	f0/24	msk-donskaya-ealkamal-sw-1		2, 101, 104
	f0/1–f0/15	dk	101	
	f0/20	other	104	

Рисунок 18: Повтор таблицы портов в Excel для сети 192.168.0.0/16

В ходе выполнения лабораторной работы познакомилась с принципами планирования локальной сети организации.

Спасибо за внимание!